«Основы алгоритмизации и программирования»

Файлы. Виды файлов

Файл — это именованная область данных на носителе информации (HDD/SSD), которая хранится как единое целое и доступна программам через файловую систему.

Каждому файлу сопоставлено имя, расширение (зависит от ОС), путь в файловой системе и тд.

Файловая система — это механизм организации, хранения и управления данными на носителе (HDD/SSD). Примеры: FAT16, FAT32, NTFS, Ext3 и т. д.

Файлы. Виды файлов

В Pascal есть 3 вида файлов:

- Текстовый файл (определяется типом text);
- Типизированный файл (file of Type);
- Не типизированный файл (file).

Доступ к файлам:

В произвольный момент времени, доступен только один элемент файла, на который ссылается указатель текущей позиции файла, то есть места куда производится запись или чтение данных. Процедура чтения/записи вызывает автоматическое перемещение указателя. По способу доступа разделяют: файлы с последовательным и произвольным доступом.

Файлы. Виды файлов

Файлы с последовательным доступом: текстовые файлы.
Фалы прямого доступа — файл, доступ к элементам которого осуществляется по адресу (указывается № позиции).

Общая последовательность работы с файлами:

- Определить переменные файлового типа (логические файлы);
- Каждому из используемых физических файлов поставить в соответствие переменную файлового типа;
- Открыть файл;

Файлы. Виды файлов

- Обработать файл;
- Закрыть файловую переменную, то есть сохранить данные на диске после окончания работы с файлом.

Общие процедуры и функции

- Процедура **assign (*ФайловаяПеременная, ИмяФайла*) —** ставит в соответствие файловой переменной физический файл;
- Процедура **rewrite(*ФайловаяПеременная*) —** создает и открывает новый файл для записи данных, если файл существует, то он удаляется и сохдается файл с тем же именем;

Файлы. Виды файлов

- Процедура **close(*ФайловаяПеременная*) —** закрывает файл, после того как завершена его обработка;
- Процедура **reset(*ФайловаяПеременная*)** — открывает существующий файл на чтение (открывает входной файл) и ставит указатель на начало первого элемента файла;
- Функция **IOResult** - возвращает целое число (integer) статус последней выполненной операции ввода/вывода. Если операция ввода/вывода завершилась успешно, то функция возвращает 0, иначе положительное число, которое указывает на причину сбоя. Например: 2 — файл не найден, 3 — путь не найден, 104 — файл не открыт для ввода.

Файлы. Виды файлов

- Процедура **Append(*ФайловаяПеременная*)** — открывает существующий файл для записи, но не перезаписывает его, а дополняет. При использовании рекомендуется проверить наличие фала в файловой системе, поскольку отсутствие файла приведет к ошибке во время выполнения;
- Логическая функция **eof(*ФайловаяПеременная*) —** выполняет проверку не достигнут ли конец файла при чтении данных из этого файла. Возвращает true, если достигнут конец файла.

Файлы. Виды файлов

Текстовые файлы

Текстовый файл состоит из символов, организованных в виде последовательности строк произвольной длины. Каждая строка в текстовом файле заканчивается составным символом конца строки, который является объединением 2-х символов CR — возврат каретки и LF — перевод строки. Распознать конец строки можно с использованием функции **eoln([*ФайловаяПеременная*]) —** возвращает true, если конец строки достигнут. В конце любого файла, в том числе и текстового установлен символ EOF — конец файла.

Для объявления используется служебное слово **text**

Файлы. Виды файлов

Например:

```
var
    fs: Text;
```

```
type ThisTextFile = Text;
var

    fs: ThisTextFile;
```

Текстовые файлы — файлы с последовательным доступом!

Файлы. Виды файлов

Процедуры записи:

Write(*ФайловаяПеременная, x1, x2, x3…*)

Writeln(*ФайловаяПеременная, x1, x2, x3…*)

Writeln(*ФайловаяПеременная*)